‘양자컴퓨팅 이론&실습 4주 부트캠프’

Day 1 공식 강의노트: 단일 큐비트와 상태벡터 (NumPy 기초)

선형대수학으로 정립하는 양자 정보의 표현, 변환, 측정

강사: 서상협 ((주)큐렌스 / Q-Rence)

2026년 11월 11일

Abstract

본 강의노트는 4주 부트캠프의 1일차(Day 1) 공식 교재입니다. 고전 컴퓨터의 0과 1 스위치 개념에서 출발하여, 2차원 복소 힐베르트 공간($\mathbb{C}^2$)에서 큐비트(Qubit) 상태벡터가 갖는 물리적·수학적 의미를 정립합니다. Dirac 브라-켓 표기법, 사영 측정과 Born 규칙, 2×2 유니터리 연산자, 상대 위상과 양자 간섭, 그리고 Bloch 구면의 기하학적 매핑을 학습하고, 손계산 워크시트와 순수 Python/NumPy 시뮬레이션을 통해 직접 검증합니다.

1 정보의 물리적 실체: 비트에서 큐비트로

고전 컴퓨터 공학에서 정보의 기본 단위는 0 또는 1 중 하나의 확정된 스위치 전압 상태를 갖는 **고전 비트(Classical Bit)**입니다. 연산은 불 대수(Boolean Logic)에 기반한 논리 게이트(AND, OR, NOT)로 수행되며 상태는 언제나 결정론적으로 추적됩니다.

반면 양자 정보의 최소 단위인 **큐비트(Qubit, Quantum Bit)**는 전자의 스핀(Spin), 초전도 조셉슨 접합의 전하 상태, 광자의 편광 등 미시 물리계의 2-준위 양자역학계(Two-level Quantum System)를 기반으로 합니다. 이 시스템은 고전적인 0과 1의 이분법을 넘어, 2차원 복소 내적 공간인 **복소 힐베르트 공간** $\mathbb{C}^2$의 단위벡터(Unit Vector)로 기술됩니다.

Day 1 학습의 3대 핵심 기둥

1. **[상태의 표현]**: Dirac 브라-켓 표기법을 통해 고전 비트 0, 1을 직교하는 정규직교기저 열벡터 $|0\rangle, |1\rangle$로 정의하고, 임의의 중첩 상태를 복소 선형결합 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$로 기술합니다.
2. **[상태의 관측]**: 복소 진폭 α, β 자체는 직접 측정할 수 없으며, 사영 측정 시 Born 규칙 $P(x) = |\alpha_x|^2$에 의해 확률적으로 하나의 기저로 비가역적 붕괴(State Collapse)가 일어납니다.
3. **[상태의 변환]**: 양자 상태를 조작하는 양자 게이트는 확률 보존($\||\psi\rangle\| = 1$)을 만족하는 **유니터리 행렬**($U^*U = I$)로 표현되며, 이는 기하학적으로 복소 벡터의 길이를 1로 완벽히 보존하는 회전 변환입니다.

2 계산 기저(Computational Basis)와 상태벡터

2차원 복소 힐베르트 공간 $\mathbb{C}^2$의 표준 정규직교기저는 Dirac 표기법으로 다음과 같이 정의됩니다:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이 두 기저는 서로 직교하며 크기가 1인 정규직교 관계를 만족합니다:

$$\langle 0|0\rangle = 1, \quad \langle 1|1\rangle = 1, \quad \langle 0|1\rangle = 0, \quad \langle 1|0\rangle = 0$$

임의의 단일 큐비트 상태 $|\psi\rangle$는 이 두 기저벡터의 복소 선형결합(중첩)으로 표현됩니다:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix}\alpha \\ \beta\end{pmatrix} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

여기서 α와 β를 **복소 확률 진폭(Complex Probability Amplitude)**이라 부릅니다.

2.1 왜 실수가 아니라 복소수($\mathbb{C}$)인가?

양자 상태는 입자의 확률적 위치뿐만 아니라 파동의 성질을 동시에 지닙니다. 파동의 특성을 기술하기 위해서는 진폭의 크기뿐만 아니라 **회전 각도(위상, Phase)**가 필수적입니다. 복소수의 극형식 $z = re^{i\phi}$를 도입함으로써, 하나의 수치 안에 크기 r과 파동 회전 각도 ϕ를 동시에 완벽히 압축할 수 있습니다.

3 사영 측정(Projection Measurement)과 Born 규칙

상태벡터 $|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\alpha \\ \beta\end{pmatrix}$를 계산 기저($Z$축)에서 측정할 때 관측되는 물리적 규칙은 다음과 같습니다:

정의 3.1 (Born 규칙과 사영 붕괴)**.** 1. **측정 확률**: 기저 $|0\rangle$이 관측될 확률 $P(0)$과 $|1\rangle$이 관측될 확률 $P(1)$은 복소 진폭의 크기의 제곱에 비례합니다:

$$P(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |\alpha|^2, \qquad P(1) = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = |\beta|^2$$

2. **정규화 조건**: 전체 확률의 합은 반드시 1이어야 하므로 상태벡터는 언제나 단위벡터여야 합니다:

$$\||\psi\rangle\|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

3. **사영 붕괴**: 측정이 일어나는 순간, 중첩 상태는 관측된 고유 상태($|0\rangle$ 또는 $|1\rangle$)로 비가역적으로 붕괴합니다.

[강사 수식 시연 1] 임의 복소 벡터의 정규화 및 관측 확률 유도

특강 시연 목표: 비정규화된 복소 벡터 $|v\rangle = \begin{pmatrix} 1+i \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$ 가 주어졌을 때, 벡터의 노름을 나누어 단위벡터 상태 $|\psi\rangle$로 정규화하고 Born 규칙에 따른 각 기저의 측정 확률을 단계별로 도출합니다.

[수식 유도 전개]:

1. 각 성분의 크기 제곱 계산:

$$|1+i|^2 = 1^2 + 1^2 = 2, \qquad |\sqrt{2}|^2 = 2$$

2. 벡터의 노름(Norm) 계산:

$$\||v\rangle\| = \sqrt{|1+i|^2 + |\sqrt{2}|^2} = \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$$

3. 정규화 상태벡터:

$$|\psi\rangle = \frac{|v\rangle}{\||v\rangle\|} = \begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

4. 관측 확률:

$$P(0) = \left|\frac{1+i}{2}\right|^2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}\,(50\%), \qquad P(1) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}\,(50\%)$$

전체 확률의 합은 $P(0) + P(1) = 1/2 + 1/2 = 1$로 정규화 조건을 완벽히 만족합니다.

4 단일 큐비트 기본 게이트와 유니터리 연산자

양자 시스템의 시간 진화는 확률의 총합을 항상 보존해야 하므로, 모든 양자 게이트는 **유니터리 행렬**($U^*U = I$)로 기술됩니다. 단일 큐비트 연산에서 사용되는 핵심 6대 게이트는 다음과 같습니다:

1. **Pauli-X 게이트 (비트 반전):**

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

2. **Pauli-Y 게이트 (비트 및 위상 동시 반전):**

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

3. **Pauli-Z 게이트 (위상 반전):**

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

4. **Hadamard (H) 게이트 (균등 중첩 생성):**

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad H|0\rangle = |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

5. **위상 게이트 (S, T 게이트):**

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \ (90^\circ \text{ 회전}), \qquad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} \ (45^\circ \text{ 회전})$$

5 상대 위상(Relative Phase)과 양자 간섭의 원천

전체 위상 $e^{i\theta}|\psi\rangle$는 측정 확률 $|\alpha e^{i\theta}|^2 = |\alpha|^2$을 전혀 바꾸지 않으므로 물리적으로 관측 불가능합니다. 반면 상대 위상(Relative Phase)은 파동의 보강 간섭과 상쇄 간섭을 직접 제어하는 양자컴퓨팅의 핵심 무기입니다.

[강사 수식 시연 2] $|+\rangle$와 $|-\rangle$에 대한 Hadamard 게이트 간섭 증명

특강 시연 목표: 두 중첩 상태 $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$와 $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$에 Hadamard 연산자 H를 작용시킬 때, 파동의 보강 간섭과 상쇄 간섭이 어떻게 일어나 특정 기저로 100% 수렴하는지 수식으로 전개합니다.
[수식 유도 전개]:

1. $H|+\rangle$의 작용:

$$H|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle + H|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle + |0\rangle - |1\rangle) = \frac{2|0\rangle + 0|1\rangle}{2} = |0\rangle$$

$|1\rangle$의 진폭 $+1$과 -1이 상쇄 간섭(Destructive Interference)을 일으켜 소멸하고, $|0\rangle$만 보강 간섭(Constructive Interference)되어 100% 관측됩니다!

2. $H|-\rangle$의 작용:

$$H|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle - H|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} - \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle - |0\rangle + |1\rangle) = \frac{0|0\rangle + 2|1\rangle}{2} = |1\rangle$$

$|0\rangle$의 진폭이 상쇄 소멸하고, $|1\rangle$이 보강되어 100% 확률로 $|1\rangle$이 관측됩니다!

6 블로흐 구 (Bloch Sphere) 기하학적 매개화

단일 큐비트의 순수 상태 $|\psi\rangle$는 2개의 실수 각도 (θ, ϕ)를 통해 3차원 단위 구면 표면 위의 점으로 1:1 매개화됩니다:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \quad (0 \le \theta \le \pi,\ 0 \le \phi < 2\pi)$$

- **위도각 θ**: 0과 1의 관측 확률을 결정합니다 ($P(0) = \cos^2\frac{\theta}{2}$, $P(1) = \sin^2\frac{\theta}{2}$). 북극은 $|0\rangle$ ($\theta = 0$), 남극은 $|1\rangle$ ($\theta = \pi$).
- **경도각 ϕ**: XY 적도 평면 상에서 회전하는 상대 위상각을 결정합니다.
- **주요 6대 기저점:**

$$\text{북극: } |0\rangle, \quad \text{남극: } |1\rangle, \quad +X\text{축: } |+\rangle, \quad -X\text{축: } |-\rangle, \quad +Y\text{축: } |+i\rangle, \quad -Y\text{축: } |-i\rangle$$

7 NumPy 인터랙티브 실습 가이드 (Day 1 2부)

2부 75분 실습에서는 외부 양자 라이브러리 없이, **순수 Python과 NumPy**만으로 복소 기저와 유니터리 연산자를 직접 구축합니다:

```
import numpy as np

# 1. 기저정의및대   6 게이트구성
ket0 = np.array([[1.0], [0.0]], dtype=complex)
ket1 = np.array([[0.0], [1.0]], dtype=complex)

H = (1 / np.sqrt(2)) * np.array([[1, 1], [1, -1]], dtype=complex)
X = np.array([[0, 1], [1, 0]], dtype=complex)
Z = np.array([[1, 0], [0, -1]], dtype=complex)

# 2. H^2 = I 가역성및상대위상간섭검증
plus  = H @ ket0   # (|0> + |1>) / sqrt(2)
minus = H @ ket1   # (|0> - |1>) / sqrt(2)

assert np.allclose(H @ plus, ket0), "H는|+> 100% 으로|0> 보강간섭 !"
assert np.allclose(H @ minus, ket1), "H는|-> 100% 로|1> 상쇄간섭 !"

# 3. 부2 도전챌린지 : H * Z * H * X |0> 상태추적
psi_final = H @ Z @ H @ X @ ket0
assert np.allclose(psi_final, ket0), "H Z H = 이므로X X * X = 가I 되어원
    래  |0> 복귀!"
print("Day 1 NumPy 검증완료 !")
```